அலகு 1.9

பிற இழைகள் (Other Fibres)

TY11JG

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தில் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் (அ) கல்நார், கண்ணாடி இழைகள், ஸ்பான்டெக்ஸ், உலோக இழைகள் மற்றும் கார்பன் இழைகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

அறிமுகம்

இழை அறிவியல் (Fibre Science) – ல் நாம் தெரிந்துகொண்ட பல்வேறு இழைகளைத் தவிர, மேலும் சில இழைகள் (Fibres) நெசவியல் துறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதில் சில முக்கிய இழைகளைப் பற்றி இப்பாடத்தில் காணலாம்.

1.9.1 – ஆஸ்பெஸ்டாஸ் (அ) கல்நார் (Asbestos)

- தென்அமெரிக்கா, இத்தாலி மற்றும் கனடா நாடுகளில் காணப்படும் பல்வேறு வகை பாறைகளிலிருந்து கிடைக்கும் ஓர் இயற்கை இழையே கல்நார் ஆகும்.
- இரும்பு, அலுமினியம் மற்றும் பிற கனிமங்களைக் கொண்டுள்ள மெக்னீசியம் மற்றும் கால்சியம் சிலிகேட் வடிவில் கிடைக்கும் ஓர் இழை வடிவிலான பொருள் ஆகும்.



படம் 1.70 கல்நார்

பண்புகள்

- க்ரிசோலைட் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் என்பது வளையும் மற்றும் மிக வலிமை கொண்ட உயர் வகை, நீண்ட இழைகளைக் கொண்டிருப்பதால் மிக அதிக மதிப்பைப் பெற்றுள்ளது.
- கல்நார் நூல்கள் முறுக்கிய நூல்களாகவே தயாரிக்கப்படுகின்றன. இது அவற்றின் இழு வலிமையை அதிகரிக்கும். ஆஸ்பெஸ்டாஸ் எரியாது. ஆனால், போதுமான அதிக வெப்பநிலையில் உருக ஆரம்பிக்கிறது.
- இது அமிலத்தினால் பாதிப்படைவதில்லை மற்றும் துருப்பிடிக்காது.

பயன்பாடு

- ஆஸ்பெஸ்டாஸ், தீயணைப்பு உடைகள் மற்றும் தீப்பிடிக்காத ஆடைகளை தயார் செய்வதில் பயன்படுகிறது.
- மேலும், சினிமா அரங்கு திரைச்சீலைகள், இருக்கைத் துணிகள், டைல்ஸ், தானியங்கு நிறுத்தி பகுதிகள் போன்ற பல்வேறு தீப்பிடிக்காத பொருட்களிலும் பயன்படுகிறது.
- இது தாமிர கம்பியைச் சுற்றி பின்னப்படுகிறது. குழாய்களைச் சுற்றி உருட்டப்படுகிறது.
- அதிக அழுத்த நீராவி இன்ஜின்களைச் சுற்றிலும் மூட பயன்படுகிறது.
- அதிக மதிப்புடையவை, ஒலியைத் தடுப்பதற்கும் பயன்படுகிறது.
- சுவாச மண்டலத்தில் இதன் துகள்கள் தங்கும் என்பதால் எல்லா வகையிலும், ஆஸ்பெஸ்டாஸ் நம் உடல் நலத்திற்குத் தீங்கு விளைவிப்பதாகவே உள்ளது.

Unit 1 001-056.indd 51 12/19/2019 2:41:25 PM